

Лабораторная работа №2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Вывод	10
4	Ответы на контрольные вопросы	11
4.1	1. Укажите возможные способы подключения к сетевому оборудованию.	11
4.2	2. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к маршрутизатору и почему?	12
4.3	3. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к коммутатору и почему?	12
4.4	4. Каким типом сетевого кабеля следует подключать коммутатор к коммутатору и почему?	13
4.5	5. Укажите возможные способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю.	13
4.6	6. Укажите возможные способы настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию. Какой из способов предпочтительнее и почему?	14

Список иллюстраций

2.1	Размещение коммутатора, маршрутизатора и двух оконечных устройств. Соединение	7
2.2	Проведение настройки маршрутизатора	8
2.3	Проведение настройки коммутатора	9

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

2 Выполнение работы

В логической рабочей области Packet Tracer разместим коммутатор, маршрутизатор и 2 конечных устройства типа PC, соединим один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором (рис. #fig:002). После чего, щёлкнув последовательно на каждом конечном устройстве, зададим статические IP-адреса (рис. #fig:003):

- 192.168.1.10
- 192.168.2.10

с маской подсети 255.255.255.0

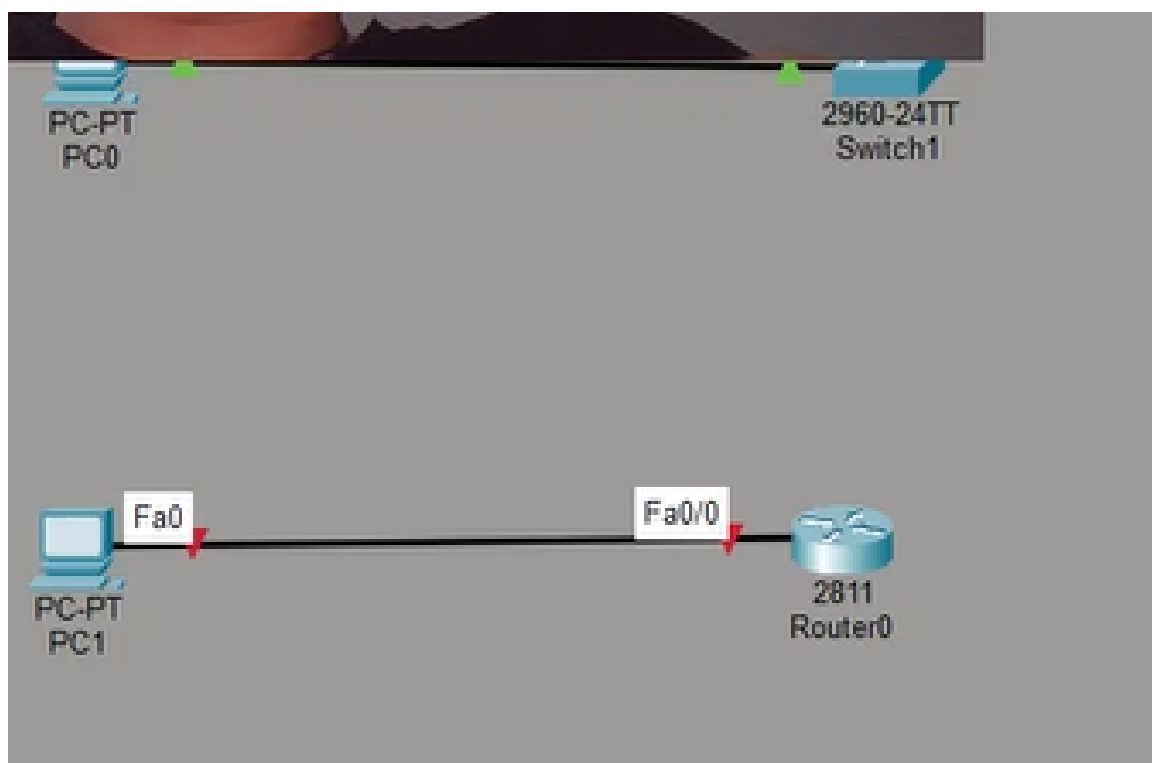


Рисунок 2.1: Размещение коммутатора, маршрутизатора и двух оконечных устройств. Соединение

Проведём настройку маршрутизатора в соответствии с заданием (рис. #fig:004):

```
mands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1
(config)#interface vlan2
(config-if)#
face Vlan2, changed state to up

(config-if)#no shutdown
(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-agko-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:48.279: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-1#
```

Рисунок 2.2: Проведение настройки маршрутизатора

Теперь проведём настройку коммутатора в соответствии с заданием (рис. #fig:005):


```

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-gw-agko-1
msk-donskaya-gw-agko-1(config)#hostname msk-donskaya-agko-gw-1
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-agko-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to u

msk-donskaya-agko-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m

```

Рисунок 2.3: Проведение настройки коммутатора

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

4 Ответы на контрольные вопросы

4.1 1. Укажите возможные способы подключения к сетевому оборудованию.

- **Проводное подключение (Ethernet):** наиболее распространённый метод, использующий сетевой кабель (обычно категории Ethernet) для соединения компьютера, маршрутизатора, коммутатора или другого сетевого устройства.
- **Беспроводное подключение (Wi-Fi):** использует радиоволновые соединения для передачи данных между устройствами. Wi-Fi обычно используется для подключения мобильных устройств, но также может применяться для подключения компьютеров и другого сетевого оборудования.
- **Консольное подключение (Console):** подключение через консольный порт с помощью консольного кабеля (Rollover) для первоначальной настройки и восстановления доступа.
- **Удалённое подключение (Telnet/SSH):** доступ к оборудованию через сеть по протоколам удалённого управления.

4.2 2. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к маршрутизатору и почему?

Для подключения оконечного оборудования пользователя к маршрутизатору обычно используется **прямой кабель Ethernet** (Straight-Through). Наиболее распространёнными и рекомендуемыми для этой цели являются кабели категории **5e (Cat5e)** или **категории 6 (Cat6)**.

Кабели Cat5e и Cat6 имеют несколько преимуществ: - **Скорость и пропускная способность:** обеспечивают высокую скорость передачи данных. - **Поддержка Gigabit Ethernet:** поддерживают работу на скоростях до 1 Гбит/с. - **Устойчивость к помехам:** лучшее экранирование и меньшая подверженность внешним помехам. - **Будущая совместимость:** поддержка современных и будущих сетевых стандартов.

4.3 3. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к коммутатору и почему?

Для подключения оконечного оборудования пользователя к коммутатору также рекомендуется использовать **прямой кабель Ethernet** (Straight-Through). Предпочтительными являются кабели категории **5e (Cat5e)** или **категории 6 (Cat6)** по тем же причинам, что и при подключении к маршрутизатору: - Скорость и пропускная способность. - Поддержка Gigabit Ethernet. - Устойчивость к помехам. - Будущая совместимость.

4.4 4. Каким типом сетевого кабеля следует подключать коммутатор к коммутатору и почему?

Для подключения коммутатора к коммутатору используется **кроссовый кабель** (Crossover) при соединении одинаковых устройств (если не используется MDI/MDIX auto-sensing). Однако современные коммутаторы поддерживают автоматическое определение типа кабеля (Auto-MDI/MDIX), поэтому можно использовать и прямой кабель.

Наиболее распространёнными кабелями для соединения коммутаторов являются кабели категории **5е (Cat5e)**, категории **6 (Cat6)** и категории **6а (Cat6a)**.

Выбор кабеля зависит от нескольких факторов: - **Пропускная способность и расстояние:** Cat6a поддерживает 10 Гбит/с на больших расстояниях. - **Будущие потребности:** выбор кабеля с запасом по пропускной способности. - **Бюджет:** Cat5e дешевле, Cat6a дороже. - **Совместимость с имеющейся инфраструктурой.**

Таким образом, для подключения коммутатора к коммутатору наиболее подходящими кабелями являются Cat5e, Cat6 или Cat6a, в зависимости от требований к пропускной способности, расстоянию и бюджету.

4.5 5. Укажите возможные способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю.

- **Пароли на уровне устройства:** установка паролей на консольный доступ (console), привилегированный режим (enable secret) и удалённый доступ (line vty).
- **AAA (Authentication, Authorization, Accounting):** централизованная аутентификация с использованием серверов RADIUS или TACACS+.
- **SSH или Telnet:** протоколы удалённого управления, которые позволяют

администраторам подключаться к сетевому оборудованию через сеть. Часто защищаются паролем для обеспечения безопасного доступа. Предпочтение отдаётся SSH.

- **Web-based интерфейс управления:** настройка доступа через веб-интерфейс с парольной защитой.
- **Локальные аккаунты:** создание локальных пользователей с паролями на самом устройстве.
- **Протокол SNMP:** настройка SNMP-сообществ с паролями (community strings) для мониторинга и управления.

Все эти методы позволяют администраторам обеспечить безопасный доступ к сетевому оборудованию по паролю, минимизируя риски несанкционированного доступа и обеспечивая конфиденциальность и целостность сетевых данных.

4.6 6. Укажите возможные способы настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию. Какой из способов предпочтительнее и почему?

- **SSH (Secure Shell):** предоставляет защищённое соединение с удалённым сетевым оборудованием через шифрование данных. Обеспечивает безопасность и конфиденциальность при передаче команд и данных по сети.
- **Telnet:** также предоставляет удалённый доступ к сетевому оборудованию, но **не обеспечивает защиту данных**, так как информация передаётся в открытом виде. Использование Telnet не рекомендуется из-за небезопасности этого протокола.
- **VPN (Virtual Private Network):** создаёт защищённое соединение через общую сеть, такую как Интернет, что позволяет удалённым пользователям

безопасно подключаться к сетевому оборудованию, как если бы они были внутри локальной сети.

- **SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network):** предоставляет удалённым пользователям защищённый доступ к сетевому оборудованию через веб-браузер, используя SSL-шифрование для защиты данных.
- **Модемный доступ:** многие сетевые устройства могут быть настроены для доступа через модемы, обеспечивая резервное подключение в случае проблем с основной сетью.
- **Удалённое управление через веб-интерфейс:** некоторые сетевые устройства предоставляют веб-интерфейс для удалённого управления, который позволяет администраторам настраивать и управлять устройством через веб-браузер.

Предпочтительным методом для настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию является использование SSH или VPN. Оба этих метода обеспечивают защищённое соединение и шифрование данных, что гарантирует конфиденциальность и безопасность при удалённом доступе. SSH особенно удобен для доступа к командной строке устройства, в то время как VPN обеспечивает более универсальный и общий доступ к сети.